

오리엔테이션

Orientation

1주차 · 자료구조

2026-2 학기 · 김지언

목차

01 과목 소개

- 왜 자료구조를 배우는가
- 학습 목표

02 강의 운영

- 15주 커리큘럼 로드맵
- 주 2회 수업 운영 방식
- 바이브 코딩 병행

03 평가 및 과제

- 평가 방법과 비중
- 과제 운영 계획

04 수강 준비

- 준비물 및 다음 차시 예고

왜 자료구조를 배우는가

데이터를 어떻게 담느냐가 프로그램의 성능을 결정

- 데이터를 효율적으로 저장·관리하는 방법을 배우는 과목
- 좋은 프로그램은 결국 '적절한 자료구조 선택'에서 시작
- 같은 기능도 구조에 따라 성능이 크게 달라짐 — $O(n)$ vs $O(1)$
- 코딩 테스트, 실무 개발, 알고리즘 학습의 근간
- AI가 코드를 써 주는 시대일수록 '왜 이 구조인가'를 판단하는 힘이 실력

배열 · 리스트
선형 구조

스택 · 큐
순서 제어

트리 · 힙
계층 구조

그래프
관계 구조

AI에게 맡겼을 때 생긴 실제 문제들

AI는 '돌아가는 코드'를 써 준다 — 그게 좋은 코드인지 판단하는 건 결국 사람

1. 데이터를 어디에 담느냐로 갈린다 (list / set)

- 10만 명 명단에서 한 명 찾기 — 담는 방법에 따라 10만 번 vs 한 번
- AI는 둘 다 '정답'을 쓴다. 느린 쪽을 골라도 테스트는 통과
- 왜 느린지 모르면 고칠 수도 없다

→ 배열·리스트 (3주) · 해시 테이블 (11주)

`["a", "b", "c", "d", "e", ...]` `{"a", "b", "c", "d", "e", ...}`

2. 답은 맞는데 너무 느린 코드

- 전부 다 훑는 방식 대신 더 빠른 방법이 있어도 AI는 잘 못 고름
- GPT-4 코드가 사람 해법보다 평균 3.12배 느렸다는 연구 (EffiBench)
- 데이터가 10배 늘면 100배 느려지는 코드도 있다

→ 시간복잡도·Big-O (2주)

3. 구조를 노리는 공격도 있다

- 일부러 '같은 칸에 몰리는' 데이터를 보내면 빠른 검색이 느려진다
- 한 번에 한 번이면 끝날 일이 10만 번이 됨
- 실제로 Python·Java 등이 이 방식으로 서버가 멈춘 적 있음

→ 해시 함수·충돌 처리 (11주)

4. 정상일 때만 잘 되는 코드

- AI는 '모든 게 잘 풀리는 상황' 속 코드는 잘 씀 (해피 패스)
- 줄 선 사람이 없는데 "다음 분!"을 부르면? — 빈 상태 처리 누락
- 지나온 길을 표시 안 하면 같은 곳을 영원히 맴돈다

→ 큐 (6주) · 그래프 탐색 (12주)

학습 목표

1

자료구조 이해

배열, 연결리스트, 스택, 큐, 트리, 그래프 등 주요 자료구조의 개념과 구조적 특성을 설명할 수 있다

2

구현 능력

리스트, 스택, 큐, 트리, 힙, 그래프를 코드로 직접 구현할 수 있다

3

선택 능력

문제 상황에 맞는 최적의 자료구조를 근거를 들어 선택할 수 있다

4

AI 협업 코딩

AI가 생성한 코드를 검증하고 그 원리를 스스로 설명할 수 있다

15주 커리큘럼

주차	날짜	월 (이론) – A1400	날짜	금 (실습) - 1116
1			9/4	오리엔테이션
2	9/7	자료구조와 알고리즘	9/11	시간복잡도와 환경구축
3	9/14	파이썬 프로그래밍, 객체지향 프로그래밍	9/18	실습
4	9/21	Linked List	9/25	추석연휴
5	9/28	Stack	10/2	실습
6	10/5	개천절 연휴	10/9	한글날 연휴
7	10/12	Queue, 환형 Queue	10/16	실습
8	10/19	우선순위 Queue, 이진트리	10/23	실습
9	★ 10/26	중간고사	10/30	중간고사
10	11/2	이진트리 구현과 데이터 순회	11/6	실습
11	11/9	균형을 고려한 여러가지 Tree	11/13	실습
12	11/16	HashTable 을 통한 데이터 적재	11/20	실습
13	11/23	Graph와 구현방법	11/27	실습
14	11/30	Graph 에 기반한 최적 Tree 산출	12/4	실습
15	12/7	Graph에서 최적 경로 문제와 해법	12/11	실습
16	12/14	자료구조에서 알고리즘으로	★ 12/18	기말고사

주 2회 수업 운영 방식 — 이론 + 실습

■ 이론 (1400A)

- 자료구조의 원리와 동작 방식을 그림·예시로 설명
- 개별 노트북 지참하여 실습 가능

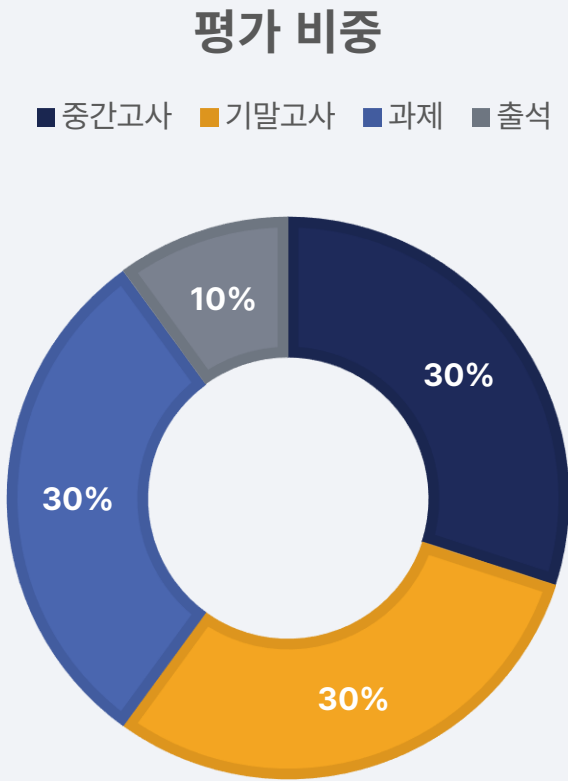
■ 실습 (1116)

- 배운 구조를 코드로 구현하고 직접 검증
- AI와 함께 바이브코딩 — AI 도움은 받되 설명 할 수 있어야 함
- 결과는 SmartLeads/GitHub에 커밋, 내 코드는 스스로 설명할 수 있어야 한다

평가 방법과 비중

평가 항목	비중	내용
중간고사	30%	10/26 (월) 예정 / 객관식 및 단답식
기말고사	30%	12/18 (금) 예정 / 객관식 및 단답식
과제	30%	미니 프로젝트
출석	10%	지각 3회는 결석 1회로 처리, 출석 미달 시 학교 규정에 따름

※ 과제는 결과물뿐 아니라 '설명 가능 여부'를 함께 평가합니다.
※ AI 생성 코드를 이해 없이 제출한 경우 해당 과제는 0점 처리될 수 있습니다.



과제 운영과 수강 준비

과제 운영

- 그 주에 배운 자료구조와 관련된 바이브코딩 미니 프로젝트
 - AI 도구로 만든 결과물 + 설계 의도를 설명하는 짧은 문서
- 제출 방법
 - SmartLead 제출
 - 제출기한: 2-3주
- 늦은 제출
 - 1일당 10%씩 감점, 3일 초과 시 미제출 처리

수강 준비 & 다음 시간

- 준비물
 - GitHub 계정, AI 코딩 어시스턴트 계정
- 사용 언어
 - Python
- 다음 시간
 - 자료구조와 알고리즘
 - 개발 환경 구축 : Python 설치, IDE 세팅, Git/GitHub, AI 도구 사용법



THANK YOU

Email | jieonkim@hallym.ac.kr
Tel. | 033-248-2353